Proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

1. Introducción y enfoque

Síntesis. Propongo tres resultados: (1) pronósticos de liquidez y de efectivo mínimo evaluados ex post para la Subgerencia General de Operaciones; (2) un informe monetario y crediticio reproducible que responda cada mes preguntas de política; (3) un equipo con dos ejecutantes por proceso crítico y tiempo propio para innovar. Indicadores clave: error de cada pronóstico frente al *ingenuo* (repetir el último valor), en un tablero; entregas en fecha; analistas que respaldan procesos críticos. Ningún proceso diario se reemplaza sin antes correr en paralelo.

Trayectoria. Ingresé al BCRA en febrero de 2006: fui analista sénior y jefe de Investigaciones Económicas (crédito y finanzas corporativas) y jefe de Monitoreo Macroprudencial (2017–2020: regulación bancaria, crédito y estabilidad financiera), con personal a cargo en ambas jefaturas; desde mayo de 2020 soy Subgerente de Modelos Macroeconómicos: modelos DSGE y semiestructurales, *pipelines* de pronóstico (series de tiempo y aprendizaje automático) y flujos de datos. Soy licenciado en Economía (UNLP) y magíster en Finanzas (UTDT), con especialización en Ciencia de Datos (ITBA), doctorado en Economía en curso (UNLP) e inglés avanzado.

Principios. *Medir el error*: todo pronóstico se evalúa ex post. *Robustez al régimen operativo*: las herramientas sirven cualquiera sea la combinación vigente de agregados, tasas y tipo de cambio.

Prioridades y responsables. El **núcleo de los primeros 12 meses** tiene cuatro partes: (1) pronóstico de liquidez, efectivo mínimo y billetes, a cargo de la Subgerencia de Análisis y Gestión de la Liquidez (Liquidez; Eje 1); (2) evolución del informe monetario con agregados, fondos comunes de inversión (FCI), billeteras y la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC), a cargo de la Subgerencia de Análisis de Coyuntura Monetaria (Coyuntura; Ejes 2 y 3); (3) programación trimestral y módulos del Informe de Política Monetaria (IPOM), que coordino, y (4) agenda de instrumentos, compartida (Eje 4). La *segunda etapa* se activa sólo si el diagnóstico libera horas y el pronóstico de liquidez lleva tres meses en producción. Los pedidos urgentes pasan por mí a un tablero de prioridades: postergan la segunda etapa, nunca la tarea diaria.

Punto de partida. Según su comunicado del 15-12-2025, el BCRA sigue un esquema de agregados monetarios con banda cambiaria; publica el informe monetario, el IPOM y la ECC.

2. Ejes de trabajo

Eje 1. Liquidez del mercado monetario y efectivo mínimo (funciones 1 y 5)

Qué: pronóstico de liquidez y de la posición de efectivo mínimo a un día, una semana y un mes, entregado a Operaciones en formato y horario acordados. En efectivo mínimo, anticipo cuánto le falta a cada grupo de entidades para cumplir el encaje del mes: con datos internos se pronostica la integración diaria necesaria para cerrar el período. Extiendo lo que Liquidez y Operaciones ya producen, no lo reemplazo: el diagnóstico de 90 días mide el pronóstico vigente y su error. **Cómo**: dos modelos. Para la circulación y los billetes uso un *ensamble*: el promedio de una regresión con efectos de calendario, un modelo de espacio de estado y un ARIMA con variables

de calendario, con intervalos (Anexo A.1). El calendario incluye inicio y fin de mes, quincena, aguinaldo, diciembre y día de la semana. Las cuentas corrientes de las entidades explican cerca del 98 % de la varianza diaria de la base, y allí ningún modelo con datos públicos mejora al ingenuo (Anexo A.2). Por eso el modelo por factores usará datos internos: la programación de las operaciones del BCRA y la posición de efectivo mínimo. De Hamilton (1996) tomo el peso del calendario en la demanda diaria de reservas. Del Eurosistema tomo pronosticar por separado cada factor autónomo (billetes, depósitos del gobierno, activos externos netos), pronóstico que el BCE empezó a publicar en 2000. Aquí será interno y sumará el efectivo mínimo, para ver qué factor explica cada error. **Cómo se mide**: indicador (i), tras tres meses en paralelo; si no se reúnen las observaciones de la prueba, se extiende el paralelo; no se pasa a producción. Si a los nueve meses no alcanza la meta, sigue el proceso vigente: informo el error a Operaciones, reviso plazo y umbral y postergo la segunda etapa. **Tasas de corto plazo**: los diferenciales entre call, pases, caución, plazo fijo minorista y mayorista (TAMAR), leídos contra el excedente proyectado y la posición de efectivo mínimo, como señal de tensión de fin de mes; lectura semanal en el *briefing*. **Aporte y brecha**: traigo el diseño de *pipelines* de pronóstico; no he operado el pronóstico diario: en 90 días sigo su ciclo con Liquidez y Operaciones. En los primeros seis meses decido lo técnico de liquidez con el/la Subgerente de Liquidez. Ante dudas rige el proceso vigente; ante desacuerdo, documento, decido y respondo.

Eje 2. Agregados monetarios y coyuntura (funciones 2 y 6)

Núcleo (evolución del informe mensual, no uno nuevo): descomposición de la base monetaria y del M2 por componentes y fuentes de creación, con desestacionalización y ajuste por calendario con software abierto (X-13/JDemetra+). Cada mes el informe responde tres preguntas de política: cómo avanza la remonetización, cuánto se sustituye hacia billeteras y FCI y cómo se transmiten las tasas a depósitos y préstamos. *Segunda etapa*: nota quincenal de dos páginas; agregados Divisia (Barnett, 1980), como los que publicó la Fed de St. Louis, porque cuentas remuneradas, billeteras y FCI rinden distinto y el M2 simple los suma igual; y *vintages* al estilo de ALFRED, para evaluar pronósticos con el dato de cada fecha. **Brecha**: no he elaborado el informe de coyuntura: en 90 días acompaño dos ciclos con el/la Subgerente de Coyuntura y, con una ficha por producto, acordamos qué se mantiene, simplifica o cambia. **Presentaciones y discursos (función 6)**: láminas y mensajes con cifras trazables, en 72 h.

Eje 3. Crédito, medios de pago y mercado de capitales (función 3 y perfil)

Crédito (*núcleo*): integro la ECC al informe y al IPOM, con índices de difusión y su poder para anticipar el crédito, como hace el BCE con el *Bank Lending Survey*; no creo otra encuesta. Sumo un índice trimestral de concentración del crédito (Herfindahl–Hirschman) por segmento y grupo de entidades. *Segunda etapa*: un panel de microdatos de la Central de Deudores, inspirado en el Consumer Credit Panel de la Fed de Nueva York, para medir la concentración por tipo de deudor, con acuerdo de acceso y resguardo con Estadísticas y Superintendencia. **Medios de pago y mercado de capitales** (*núcleo*): seguimiento mensual de FCI de mercado de dinero, transferencias, QR, curva corta de letras y tasas de pases y caución. La pregunta guía: cuánto de la demanda transaccional migra a billeteras y FCI y cómo cambia la velocidad del M2. *Segunda etapa*: un cuadro mensual del *perímetro del dinero*: qué parte de esos activos opera como reserva de liquidez. **Aporte y brecha**: en crédito traigo catorce años de análisis en el BCRA y trabajos en *IMF Economic Review* y BIS *Working Papers* (2020); en medios de pago, FCI y mercado de capitales no tengo trabajo directo: en 90 días armo un cuadro de FCI frente a depósitos.

Eje 4. Programación monetaria e instrumentos (funciones 4, 5 y 7)

Programación (función 4): un ejercicio trimestral en tres bloques. *Ancla*: la consistencia de fuentes. Proyecta los factores de la base que descompone el Informe Monetario Mensual de agosto de 2026 (Gráfico 3.1.2: fiscal, compra de divisas, REPO y OMAs, otros) según el balance del BCRA, incluido el resultado cuasifiscal, y las concilia con el programa financiero del Tesoro y el balance cambiario. Agrega préstamos y depósitos privados por segmento, moneda y grupo de entidades. Los escenarios llevan bandas en formato *fan chart*, como en el Bank of England, con el error del programa y del escenario de IPC y actividad. *Contraste*: la demanda de base y de M2 según actividad, inflación esperada y costo de oportunidad, con un modelo de corrección de errores (MCE: relación de largo plazo y ajuste hacia ella) en ventanas móviles. El IPOM de junio de 2026 (Gráficos III.2.9 y III.3.1) ya muestra el M2 privado transaccional, en % del PIB, frente al escenario base de un VECM con bandas de uno y dos desvíos estándar. El Anexo B prueba otra especificación (M2 total, IPC observado); contrastaré el VECM vigente con datos internos antes de cambiar su rol. El MCE sirve de contraste y de señal de cambio estructural, no de ancla. *Seguimiento de desvíos*: sin duplicar la banda del VECM, sumo la del programa para la base y el M2 a 1–3 meses, calculada con sus errores pasados. Antes de usarla compruebo que cubra cerca del 90 % de los casos fuera de muestra sin ser demasiado ancha (ver Anexo C). Si al mes 12 no lo logra, informo los desvíos con rangos históricos rotulados como no validados y fijo una fecha de revisión; validada la banda, cada desvío fuera de ella se explica en una nota que separa demanda de fuentes. **Instrumentos (función 5)**: toda propuesta de cambio en encajes o instrumentos se eleva con una simulación de su efecto sobre liquidez y agregados. Cada año, una nota técnica evalúa ex post esas medidas con estudios de eventos sobre caución y curva corta, y compara entidades según su posición previa de efectivo mínimo. Traspaso semestral de tasas cortas a pasivas y activas. **IPOM (función 7)**: módulos y recuadros con responsables y cronograma acordado con la Gerencia Principal. **Aporte**: acuerdo los escenarios con el área de modelos, cuyos DSGE y semiestructurales conozco.

Eje 5. Datos, código abierto e inteligencia artificial (perfil y función 10)

Infraestructura: repositorio versionado en entorno interno, informes generados desde el código, pruebas de datos y revisión por pares. **Tablero de pronósticos**: desde el mes 6 compara todos los modelos con el ingenuo y los de referencia; se actualiza desde el repositorio y lo ven las autoridades. **Aprendizaje automático**: complemento interpretable de benchmarks lineales (Chakraborty y Joseph, 2017, Bank of England). **IA generativa**: primer uso, en entorno interno, como asistencia en el borrador del informe y en la revisión de código. Hipótesis a medir: 20 % menos horas de producción del informe frente a la línea de base de 90 días, sin más defectos en revisión. **Gobernanza**: la política de IA (mes 6) fija que sólo salen del entorno interno agregados ya publicados, registra cada uso, exige revisión humana y valida con Seguridad de la Información. **Aporte**: programo en Stata, R y Python; dicté el curso interno de R.

Eje 6. Conducción, equipo y articulación institucional (funciones 8 a 11)

- **Planificación y delegación (funciones 9 y 11)**: plan anual con objetivos medibles por subgerencia y persona. Los recursos van primero a la operación diaria y a los compromisos con Operaciones y el IPOM, luego al núcleo y después a la segunda etapa; el diagnóstico de 90 días fija cuántas personas y horas van a cada frente (los porcentajes de capacidad son supuestos a validar); reviso la asignación cada trimestre. Cada subgerente tiene presupuesto de horas y autoridad sobre sus frentes, reunión individual mensual, evaluación de desempeño y plan anual de desarrollo; reunión semanal de coyuntura. Ante resistencia o bajo desempeño: conversación individual, plan de mejora y acompañamiento; sólo si persiste, escalo a la Gerencia Principal.

- **Desarrollo del equipo (función 10)**: matriz de habilidades por proceso crítico (quién ejecuta, quién respalda, quién aprende); cada semestre un analista pasa un trimestre en la otra subgerencia, con el permiso de datos que corresponda. Seminario de métodos quincenal a cargo de los analistas. Laboratorio de datos, que sólo cede ante la tarea diaria: se financia con las horas que libere la IA si la hipótesis se confirma y, mientras tanto, con la prioridad que fije el diagnóstico (techo de 10 % de las horas). Manuales de liquidez y del informe, revisados cada año; capacitación externa (BoE, FMI, CEMLA) devuelta en el seminario.
- **Articulación y ética**: *briefing* semanal a las autoridades vía la Gerencia Principal y presentación trimestral del programa; acceso según necesidad y registrado; declaración de conflictos.
- **Auditoría (función 8)**: registro de recomendaciones priorizadas por riesgo; respuesta en 30 días con plan y responsable; informe trimestral a la Gerencia Principal.

3. Hoja de ruta e indicadores

0–3 meses	Diagnóstico (ciclo de liquidez, dos ciclos del informe, línea de base de errores); plan anual; matriz de habilidades; seminario; acuerdo con Operaciones; repositorio.
3–12 meses	*Núcleo*: (1) liquidez y billetes, en paralelo y luego en producción; (2) informe con agregados desestacionalizados, FCI, billeteras y ECC; (3) primera programación, con banda validada o rangos rotulados; (4) protocolo de instrumentos y evaluación ex post. Habilitantes (mes 6): tablero y política de IA.
12–24 meses	Informe de calidad de pronósticos, 2.ª evaluación ex post; 2.ª etapa (laboratorio): nota quincenal, Divisia, *vintages*, panel, perímetro.

Indicadores y metas (líneas de base a 90 días: errores, horas, defectos y usuarios):

(I) *Liquidez* (pronóstico a un día; meta al mes 12). Circulación y billetes: mejora significativa frente al ingenuo, fuera de muestra (Anexo A). El modelo por factores reduce al menos 5 % el error de las cuentas corrientes (umbral provisorio). *Efectivo mínimo*: error de la posición al menos 5 % menor que el del ingenuo, validado con un *backtest* sobre datos internos históricos (p. ej. 24 períodos de cómputo) más la prueba en paralelo; umbral a fijar con la línea de base.

(II) Procesos críticos con manual y dos ejecutantes en la matriz: 50 % a 6 meses, todos a 9; al menos 95 % de los informes y módulos del IPOM entregados en fecha.

(III) En 24 meses, dos documentos de trabajo y cuatro notas técnicas firmadas (dos, ex post).

(IV) Cada analista respalda al menos un proceso crítico nuevo y lidera o coescribe un prototipo o nota por año; satisfacción de usuarios $\geq 4/5$.

(V) Con la banda validada, cada desvío de base y M2 fuera de ella explicado en nota en diez días hábiles; cobertura revisada cada año y recalibrada si se aleja del 90 %.

4. Riesgos y mitigación

Riesgo	Señal	Mitigación	Responsable
Régimen o autoridades	Quiebre de errores	Reestimar; plan nuevo en 30 días	Gerente
Liquidez: falla o insumos	Errores; demoras	Doble cobertura; causas en 48 h	Subg. Liq.
Sobrecarga o resistencia	Horas; adopción	Posterga 2.ª etapa; analistas líderes	Gerente
Confidencialidad o IA	Uso sin registro	Entorno interno; registro; revisión	Gerente

Referencias: BCRA (15-12-2025), *Profundización del esquema de agregados monetarios: fase de remonetización 2026*. BCRA (junio de 2026), *Informe de Política Monetaria*. BCRA (agosto de 2026), *Informe Monetario Mensual*. Barnett (1980), *J. Econometrics* 14(1). Chakraborty y Joseph (2017), *Machine learning at central banks*, BoE SWP 674. Hamilton (1996), *JPE* 104(1).